



Laboratorio No. 2 Semana #11 – Modelos modernos de almacenamiento

Nombre: Fátima Joanna López Quiñonez Carné: 1088825

Objetivo: Investigar los principales modelos modernos de almacenamiento y aplicar los conceptos para seleccionar una solución adecuada para un escenario empresarial, además de analizar cómo un programa puede obtener información de archivos y directorios mediante APIs del sistema operativo.

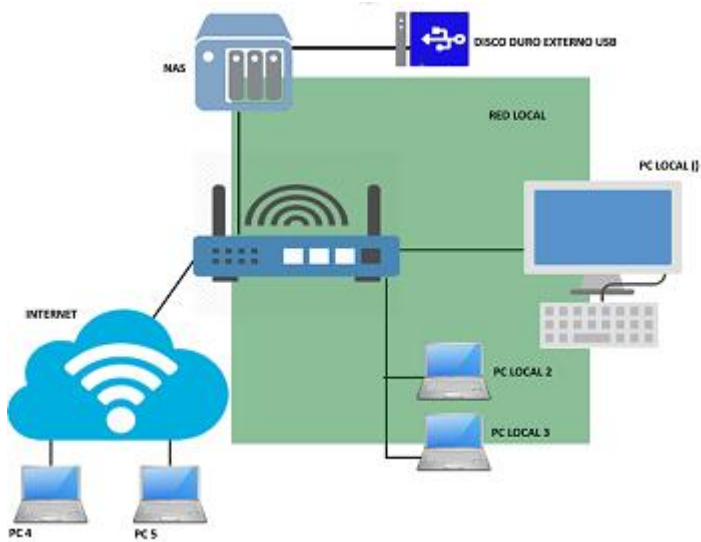
1. Investigue los siguientes modelos de almacenamiento. Complete la tabla utilizando fuentes técnicas confiables.

Modelo	Almacenamiento local	Almacenamiento de nube (Cloud Storage)	NAS	SAN
¿Qué es?	Soporte de almacenamiento físico, discos duros externos, unidades USB o servidores locales	Soporte de almacenamiento digital donde los archivos son accesibles por medio de cualquier dispositivo con acceso a internet.	Es un servidor de archivos centralizado que permite que varios usuarios puedan almacenar y compartir archivos de una red.	Red dedicada a la alta velocidad que conecta el almacenamiento directamente a un sistema operativo
¿Cómo funciona?	Permite a los usuarios mantener un control directo sobre sus datos en su dispositivo	Guardar datos en servidores basados en internet, gestionado por proveedores como Microsoft Azure, Google Cloud o AWS.	Ejecuta un sistema operativo donde se puede configurar para permitir únicamente los procesos y actividades necesarios para acceder a los archivos necesarios.	Conecta servidores con dispositivos de almacenamiento mediante una red dedicada, lo que permite acceder los datos como si fuera almacenamiento local
Ventaja principal	Control directo de privacidad	Capacidad escalable	Almacenamiento centralizado, todos los dispositivos de almacenamiento se encuentran físicamente en un mismo lugar	Eficiencia de red, se dedica únicamente a funciones relacionadas con el almacenamiento, permitiendo adaptar el rendimiento.
Desventaja principal	Mantenimiento necesario	Depende del internet y sus propiedades	Dependencia de la capacidad de la red a la que esté conectada	Costo alto, requiere adquirir obligatoriamente la compra de hardware de computación, almacenamiento y redes.
Ejemplo uso empresarial	Una empresa almacena documentos y archivos internos en servidores locales	Una empresa almacena copias de seguridad y archivos de trabajo en la nube para acceder a ellos	Una empresa utiliza un NAS para que sus empleados puedan compartir y acceder a documentos desde	Una empresa utiliza una SAN para almacenar y acceder rápidamente a grandes cantidades

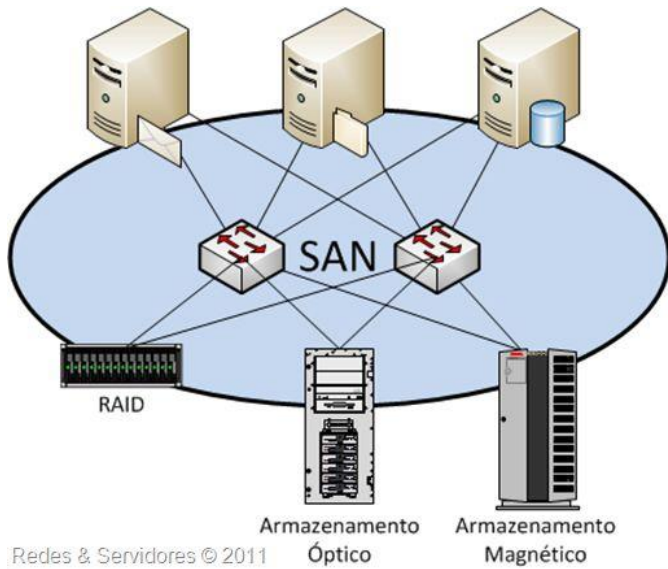


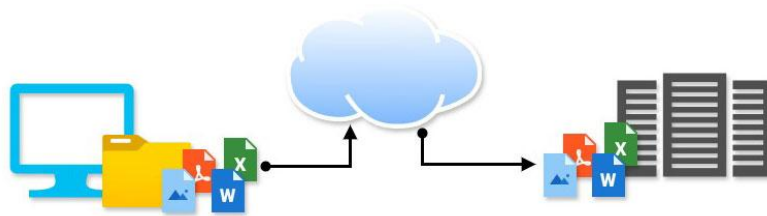
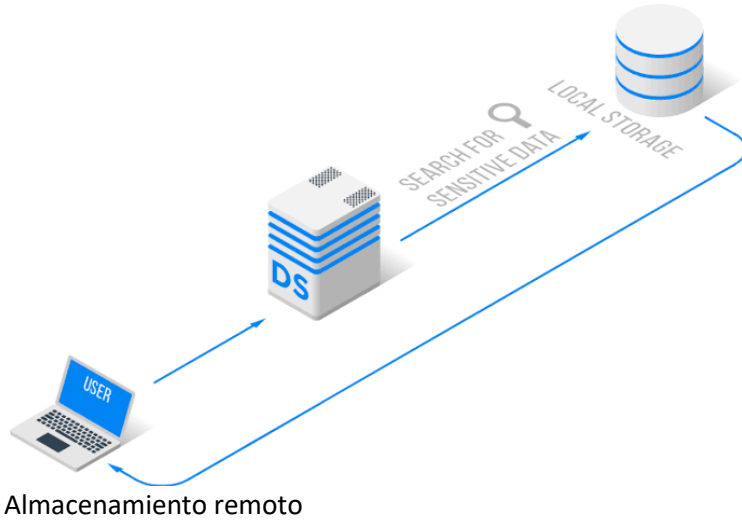
	para mantenerlos bajo su propio control.	desde diferentes ubicaciones.	diferentes computadoras dentro de la organización.	de datos de sus servidores y aplicaciones empresariales.
--	--	-------------------------------	--	--

NAS:



SAN:





2. Comprender las diferencias

Responda con sus propias palabras:

a. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre **NAS y SAN**?

Es la manera que la que se proporciona el almacenamiento. Un NAS es un dispositivo que permite compartir archivos mediante una red, mientras que un SAN utiliza una red dedicada para conectar servidores con dispositivos de almacenamiento.

b. ¿Por qué una empresa podría utilizar almacenamiento local en lugar de almacenamiento en la nube?

Para mantener un control directo sobre los datos y no depender de una conexión de internet para acceder a la información.

c. ¿Qué características del almacenamiento en la nube pueden resultar útiles para una empresa que necesita aumentar rápidamente su capacidad?

La escalabilidad, ya que permite aumentar o disminuir la capacidad de almacenamiento según las necesidades de la empresa sin tener que instalar nuevos dispositivos.

d. ¿En qué situación tendría sentido utilizar una SAN?

Cuando se requiere manejar grandes cantidades de información con un alto rendimiento, por ejemplo, bases de datos de empresas que necesitan acceder rápidamente a los datos

e. ¿Qué modelo utilizaría una empresa que necesita que varios usuarios accedan a archivos compartidos desde diferentes computadoras?

NAS, porque está diseñado para centralizar archivos y permitir que varias personas tengan acceso a ellos por medio de una red.

3. Caso: Empresa "GuateData" - Aplicación

Una empresa guatemalteca de servicios tecnológicos tiene:



Universidad Rafael Landívar

Identidad Jesuita en Guatemala

- 80 empleados.
- Un servidor con archivos administrativos.
- Un sistema de documentos compartidos.
- 5 TB de información.
- Archivos que deben ser accesibles por varios empleados.
- Bases de datos que requieren alto rendimiento.
- Copias de seguridad que deben mantenerse fuera de las instalaciones.
- Crecimiento estimado de **30 % anual**.
- Algunos empleados trabajan de forma remota.

La empresa está evaluando:

Almacenamiento local – NAS – SAN – Cloud Storage

Facultad de Ingeniería

Facultad de Informática y sistemas

Manejo e Implementación de Archivos

Viernes, 18 de septiembre de 2026



Analice el escenario y complete:

Requisito	Solución propuesta	¿Por qué?
Archivos compartidos	NAS	Permite centralizar los archivos y varios empleados puedan acceder a ellos mediante diferentes computadoras
Base de datos de alto rendimiento	SAN	Proporciona acceso rápido al almacenamiento mediante una red dedicada
Copias de seguridad externas	Almacenamiento en la nube	Permite mantener copias de seguridad aisladas de las instalaciones y facilitar su recuperación
Acceso remoto	Almacenamiento en la nube	Permite acceder a los archivos desde diferentes ubicaciones gracias al internet.
Crecimiento de capacidad	Almacenamiento en la nube	Su capacidad aumenta conforme crece la cantidad de información sin la necesidad de instalar un equipo físico.

4. Caso: Clínica URL

Una clínica tiene:

- 30 computadoras.
- 4 TB de documentos de pacientes.
- Los documentos deben ser accesibles por diferentes empleados.
- Tiene archivos que crecen constantemente.
- Necesita respaldos fuera de la clínica.
- Algunos empleados necesitan acceder a documentos desde fuera de la oficina.

La clínica está evaluando: Local | NAS | SAN | Cloud Storage

Responder sobre su propuesta, justificar respuesta.

1. ¿Qué modelo o combinación de modelos utilizarían?

NAS + Cloud Storage (en las siguientes preguntas se explica el por qué)

2. ¿Dónde almacenarían los documentos de pacientes?

Principalmente en un NAS porque permite centralizar los documentos y que diferentes empleados puedan acceder a ellos desde varias computadoras de la clínica. Además, se debe agregar una medida de seguridad para evitar que otras personas no autorizadas puedan acceder a los documentos.

3. ¿Dónde colocarían los respaldos?

En un Cloud Storage, porque en cualquier caso de un desastre o pérdida de información, existe una copia de toda la información en una ubicación diferente.

4. ¿Cómo permitirían el acceso remoto?

Con el Cloud Storage, usando cuentas individuales y permisos de acceso para que empleados autorizados puedan acceder a los documentos desde afuera de la clínica por medio de Internet. Se debe implementar una medida de seguridad para evitar que personas no autorizadas eliminen o alteren los archivos de los pacientes.



Investigue cómo un programa puede obtener información de archivos y directorios utilizando APIs o bibliotecas del sistema operativo. Sugerencia investigar para c#

Responda:

- a. ¿Cómo obtener la lista de archivos de un directorio?

Usando la función de **Directory.GetFiles()**

```
string[] archivos = Directory.GetFiles("C:\\Documentos");

foreach (string archivo in archivos)
{
    Console.WriteLine(archivo);
}
```

- b. ¿Cómo determinar el tamaño de un archivo?

Usando el atributo de nombre **Archivo.Length()**

```
FileInfo archivo = new FileInfo("C:\\Documentos\\archivo.txt");

Console.WriteLine(archivo.Length);
```

- c. ¿Cómo obtener la fecha de modificación?

Usando el atributo de nombre **Archivo.LastWriteTime()**

```
FileInfo archivo = new FileInfo("C:\\Documentos\\archivo.txt");

Console.WriteLine(archivo.LastWriteTime);
```

- d. ¿Cómo determinar si una ruta corresponde a un archivo o a un directorio?

Usando las funciones de **Directory.Exists()** y **File.Exists()**

```
if (File.Exists(ruta))
{
    Console.WriteLine("Es un archivo");
}
else if (Directory.Exists(ruta))
{
    Console.WriteLine("Es un directorio");
}
else
{
    Console.WriteLine("No corresponde a un archivo o ruta");
}
```

- e. ¿Cómo obtener información sobre permisos o atributos cuando el sistema operativo lo permite?

Con **File.GetAttributes()**

```
FileAttributes atributos = File.GetAttributes("C:\\Documentos\\archivo.txt");

Console.WriteLine(atributos);
```

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub, cree la carpeta semana-11/lab11/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo pantallazos y evidencia de realización.

Incluya también los archivos de respaldo y recuperación generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.